Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Domaći zadatak — nedelja 2

Statistika u fizičkom vaspitanju i sportu · poglavlja 6 i 7 · predaje se u Timsu do sledećeg časa (utorak, 17. 11. 2026, 8:00)

Zadaci 1–8 su iz priručnika za nastavnike uz udžbenik (Weir i Vincent, 2021, „Problems to Solve“); zadatak 9 koristi podatke iz predavanja, a 10 i 11 su dodati za delove 3 i 4 predavanja. Ne koristite tablice iz dodatka udžbenika. Verovatnoće, procente i kvantile računajte u Džamoviju (jamovi), modulom distrACTION: instalirajte ga jednom (+ Modules → jamovi library), pa distrACTION → Normal Distribution (Mean = 0, SD = 1; Probability, P(X ≤ x1) ili P(x1 ≤ X ≤ x2)) i T-Distribution (Quantile(s)). Ostalo računajte ručno ili u Džamoviju. Uz svaki odgovor napišite postupak. Predaje se jedan dokument u Timsu. Ocena: 0–10 bodova; kasna predaja se ne prima.

Poglavlje 6 — normalna kriva

1. Koliki procenat vrednosti u normalno raspoređenoj populaciji je između aritmetičke sredine i z = +0,35?
2. Sredina skupa podataka je 25,7, a standardna devijacija 5,2. Izračunajte z-vrednosti rezultata (a) 21,6, (b) 28,9 i (c) 24,5. Kako tumačite te z-vrednosti?
3. Odredite percentilni rang svakog rezultata iz zadatka 2.
4. Pretvorite z-vrednosti iz zadatka 2 u T-vrednosti.
5. Koji je stanin svakog rezultata iz zadatka 2? (Granice stanina izražene z-vrednostima: ±0,25, ±0,75, ±1,25, ±1,75; udžbenik, sl. 6.6.)
6. Izračunajte šansu (količnik verovatnoće da se događaj desi i verovatnoće da se ne desi) za događaje sa verovatnoćom (a) 0,50, (b) 0,25, (c) 0,10, (d) 0,05 i (e) 0,01.

Poglavlje 7 — osnove statističkog zaključivanja

7. Izračunajte standardnu grešku aritmetičke sredine za tri uzorka u tabeli. Šta možete reći o standardnoj grešci u odnosu na standardnu devijaciju i veličinu uzorka (N)?

Uzorak	SD	N
A	21,4	36
B	2,1	106
C	56,7	19

8. Želite da procenite prosečnu maksimalnu potrošnju kiseonika ($\dot{V}O_2max$, ml·kg^{-1}·min^{-1}) svih studentkinja jednog univerziteta. Iz spiska studentske službe slučajno izaberete 50 imena i pozovete ih na testiranje; 35 se odazove. Sredina uzorka je 38,5, a standardna devijacija 4,7. Koliki je interval pouzdanosti od 95 % za sredinu populacije? Izračunajte ga sa kritičnom z-vrednošću 1,96, a zatim sa t-raspodelom (df = 34), i uporedite dva intervala. Da li je ovo još slučajan uzorak? Objasnite u dve rečenice.
9. Fajl STAT_DAS_N02_Domaci_Skokovi.xlsx sadrži uzorak od 50 skokova udalj iz mesta koji je korišćen u predavanju (deo 2), izvučen iz populacije od 15 000 školaraca. U Džamoviju izračunajte N, minimum, maksimum, sredinu, standardnu devijaciju, standardnu grešku i interval pouzdanosti od 95 %. Da li brojevi imaju smisla? Sredina populacije je 174,87 cm: da li je interval sadrži i šta bi značilo da je ne sadrži?
10. Podaci iz zadatka 8: istraživač želi da proveri da li se sredina populacije razlikuje od 40 ml·kg^{-1}·min^{-1}. Napišite nultu i alternativnu (neusmerenu) hipotezu, izračunajte z-vrednost i p-vrednost i donesite odluku uz α = 0,05. Da li interval iz zadatka 8 vodi do iste odluke? Koju vrstu greške ste možda napravili?

11. Isti istraživač tek posle računa kaže: „očekivao sam da je sredina manja od 40“ i koristi usmereni test. Kolika je tada p-vrednost i kakva je odluka? Zašto to nije ispravno i kada bi usmereni test bio opravdan?

Literatura

Weir, J. P., & Vincent, W. J. (2021). *Statistics in kinesiology* (5th ed.). Human Kinetics.

Weir, J. P., & Vincent, W. J. (2021). *Statistics in kinesiology: Instructor guide* (5th ed.). Human Kinetics.

The jamovi project. (2026). *jamovi* (Version 2.7) [Computer software]. https://www.jamovi.org

Mayer, B., Rihs, M., & Redsell-Montgomerie, C. (2026). *distrACTION: Quantiles and probabilities of continuous and discrete distributions* (Version 1.2.2) [jamovi module]. https://github.com/methodenlehre/distrACTION

Upotreba veštačke inteligencije: autor je vodio izradu ovog materijala od ideje do gotovog sadržaja — osmislio ga je, postavio pravila pisanja i upotrebe jezika i proverio svaki deo. Kao pomoć je korišćen Claude Code (Anthropic), asistent zasnovan na veštačkoj inteligenciji: za pisanje programa kojima su napravljeni slajdovi, slike i dokumenti, za predloge teksta i za jezičku proveru po pravilima autora. Za sadržaj odgovara autor.